# Análisis y diseño orientada a objetos

## Sistema de gestión de cafetería


**Estudiantes:**

- Johaneris Sayrín Ávalos Fernández
- Gabriel Antionio Rojas
- Steven José Mejía

**Docente: Carlos Iván Argüello Martínez**


Abril del 2026.

# CONTENIDOS

1. ANÁLISIS DEL DOMINIO DEL PROBLEMA ..... 2
1.1. Descripción del dominio del problema ..... 2
1.2. Identificación de actores ..... 3
1.3. Lista de procesos del negocio ..... 4
1.4. Identificación de conceptos clave (clases conceptuales) ..... 6
1.5. Reglas del negocio ..... 7
2. Elaborar modelo conceptual (abstracción) con clases y relaciones ..... 9
2.1. Link del diagrama ..... 9
2.2. Descripción de decisiones de modelado ..... 9
3. IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA ..... 11
3.1. Requerimientos funcionales (qué debe hacer el sistema) ..... 11
3.2. Requerimientos no funcionales (cómo debe comportarse el sistema): ..... 13
4. IDENTIFICACIÓN DE CASOS DE USO ..... 15
4.1. Caso de uso general ..... 15
4.2. Casos de uso particulares ..... 17
4.2.1. Caso de uso 1 ..... 17
4.2.2. Caso de uso 2 ..... 19
4.2.3. Caso de uso 3 ..... 20
4.2.4. Caso de uso 4 ..... 21
4.2.5. Caso de uso 5 ..... 22
4.3. Subcasos de uso ..... 23
4.3.1. Subcaso 1 ..... 23
4.3.2. Subcaso 2 ..... 23
4.3.3. Subcaso 3 ..... 24
4.3.4. Subcaso 4 ..... 25
5. Crear diagrama de casos de uso general y diagramas particulares. ..... 26
5.1. Diagrama general ..... 26
5.2. Diagrama de caso de uso 1 ..... 27
5.3. Diagrama de caso de uso 2 ..... 28
5.4. Diagrama de caso de uso 3 ..... 29
5.5. Diagrama de caso de uso 4 ..... 30

5.6. Diagrama de caso de uso 5 ..... 31
6. Preguntas de comprensión ..... 32

**Ejercicio**: Sistema de Gestión de Cafetería Automatizada "Café Inteligente"

**Indicador de logro**: Los estudiantes serán capaces de analizar el dominio del problema, identificar RF y RNF, identificar actores, definir casos de uso y escenarios, y documentar el modelo conceptual en Enterprise Architect, justificando la selección de casos y su relevancia para la operación de la cafetería automatizada.

**Contexto**: La cafetería "Café Inteligente" busca implementar un sistema que permita automatizar pedidos, controlar inventario de ingredientes, y gestionar membresías de clientes frecuentes.

Se busca desarrollar un modelo de análisis orientado a objetos, a partir del cual se definan los casos de uso principales y los escenarios asociados.

El sistema debe registrar:

- Clientes, pedidos y productos.
- Inventario de ingredientes (café, leche, azúcar, jarabes, etc.)
- Programas de fidelidad (puntos, descuentos).
- Alertas de stock bajo y notificaciones al personal.

**Instrucciones de trabajo: Caso de estudio "Café Inteligente"**

# 1. ANÁLISIS DEL DOMINIO DEL PROBLEMA

## 1.1. Descripción del dominio del problema

La cafetería busca modernizar su operación mediante kioscos digitales y una app que permitan a los clientes consultar el menú, personalizar productos, realizar pedidos, pagar y recibir notificaciones sobre el estado de su orden. El negocio ofrece bebidas y alimentos preparados a partir de recetas definidas, las cuales consumen ingredientes del inventario, como café, leche, azúcar, jarabes y otros insumos necesarios para la elaboración de cada producto.

Cuando un cliente confirma un pedido, el sistema debe registrar la orden con su detalle de productos, tamaños, adiciones y forma de pago. A partir de ello, se descuenta automáticamente la cantidad correspondiente de ingredientes en el inventario, se actualizan los niveles de existencias y se generan alertas cuando un insumo alcanza el mínimo permitido o cuando no hay disponibilidad suficiente para preparar un producto. Además, el sistema debe permitir múltiples métodos de pago, como tarjeta y la opción para pagar con efectivo en caja.

Dentro de la cafetería intervienen varios actores. Los baristas se encargan de preparar las bebidas y los chefs los alimentos; ambos reciben notificaciones cuando hay un nuevo pedido, con el detalle de los productos que deben preparar, y marcan en el sistema cuando este ha sido completado. Los cajeros gestionan los pagos presenciales, validan las transacciones realizadas y reciben notificaciones relacionadas con la confirmación de los pagos.

Por su parte, los meseros reciben la notificación cuando un pedido ya fue marcado como preparado por el barista o el chef, para proceder con su entrega al cliente correspondiente. Todos ellos necesitan consultar el estado de las órdenes para coordinar la atención de forma rápida y ordenada. El administrador supervisa el funcionamiento general del negocio, gestiona productos, controla el inventario, ajusta umbrales de stock, autoriza promociones, administra proveedores y revisa reportes de ventas y abastecimiento.

El sistema también contempla un programa de fidelidad para clientes frecuentes, mediante el cual se registran puntos acumulados por compra y se aplican descuentos según reglas previamente definidas. Estas reglas incluyen la tasa de acumulación, equivalencia entre puntos y beneficios, así como las condiciones de canje.

### 1.2. Identificación de actores

**Cliente:** consulta el menú desde kiosco o aplicación móvil, personaliza productos, confirma pedidos, selecciona método de pago, recibe notificaciones del estado de su orden y acumula beneficios si pertenece al programa de fidelidad.

**Barista:** recibe los pedidos de bebidas pendientes, consulta el detalle de preparación, verifica disponibilidad operativa de ingredientes para bebidas, actualiza el estado del pedido cuando la preparación ha finalizado.

**Chef:** recibe los pedidos de alimentos, consulta las especificaciones de cada orden, prepara los productos correspondientes y registra en el sistema cuándo la parte de alimentos del pedido ya está lista.

**Cajero:** gestiona los pagos presenciales en la caja, valida transacciones cuando el cliente elige pagar en efectivo o completar el pago en el local, confirma la recepción del pago y consulta el estado de las órdenes asociadas.

**Mesero:** consulta los pedidos que ya fueron marcados como preparados, identifica el pedido que corresponde a cada cliente y realiza la entrega final del producto, asegurando continuidad entre preparación y despacho.

**Administrador:** supervisa la operación general de la cafetería, mantiene actualizado el catálogo de productos, controla el inventario de ingredientes, define mínimos de stock, revisa alertas, administra promociones, da seguimiento al programa de fidelidad, consulta reportes de ventas y abastecimiento, y coordina decisiones operativas con proveedores.

**Sistema de pagos:** servicio externo que procesa o valida pagos electrónicos realizados por los clientes, devolviendo una confirmación o rechazo de la transacción.

### 1.3. Lista de procesos del negocio

**Consultar y personalizar menú:** El cliente revisa las opciones disponibles de bebidas y alimentos, elige lo que desea y puede ajustar tamaño o agregar extras según su preferencia.

**Registrar pedido:** Una vez que el cliente decide su compra, el sistema guarda la orden con el detalle de los productos seleccionados.

**Validar disponibilidad de ingredientes:** Antes de continuar, se revisa si la cafetería cuenta con los insumos necesarios para preparar lo solicitado.

**Gestionar pago**: Se procesa la forma de pago elegida por el cliente, ya sea en línea, en kiosco o en la caja.

**Confirmar pedido y notificar preparación:** Cuando el pedido y el pago quedan confirmados, el sistema avisa al personal encargado para que inicie la preparación.

**Preparar pedido (bebidas y alimentos):** El barista y el chef elaboran los productos solicitados según corresponda.

**Actualizar estado del pedido:** Durante el proceso, se va reflejando si el pedido está pendiente, en preparación o listo para entregar.

**Entregar pedido al cliente:** Cuando la orden está lista, el mesero o el personal correspondiente la entrega al cliente.

**Actualizar inventario:** Cada vez que se marca como preparado un pedido, se descuentan del inventario los ingredientes utilizados.

**Monitorear stock de ingredientes:** El sistema revisa constantemente las cantidades disponibles de cada insumo para mantener control de existencias.

**Generar alertas de stock bajo:** Si un ingrediente llega al mínimo o está por agotarse, el sistema emite una alerta para actuar a tiempo.

**Gestionar clientes frecuentes:** Se registran y controlan los clientes que forman parte del programa de fidelidad.

**Acumular puntos de fidelidad:** Con cada compra válida, el cliente frecuente suma puntos dentro del programa.

**Aplicar descuentos:** Cuando se cumplen las condiciones establecidas, el sistema permite usar beneficios o descuentos.

**Gestionar catálogo de productos y recetas:** El administrador mantiene actualizada la información de los productos, sus precios y la forma en que se preparan.

**Gestionar promociones:** Se crean y controlan ofertas especiales para ciertos productos o para determinados clientes.

**Gestionar proveedores y abastecimiento:** El administrador coordina la compra y reposición de ingredientes necesarios para la operación de la cafetería.

**Generar reportes de ventas e inventario:** Se obtiene información sobre ventas, productos e insumos para apoyar el control y la toma de decisiones.

### 1.4. Identificación de conceptos clave (clases conceptuales)

**Cliente:** Persona que consulta el menú, realiza pedidos, elige método de pago, acumula puntos y recibe notificaciones.

**Pedido:** Solicitud de uno o varios productos con detalles de tamaño y adiciones; está asociado a un cliente y a un estado (pendiente, en preparación, listo, entregado).

**Detalle de pedido:** Elemento que desglosa los productos incluidos en un pedido, con información como cantidad, tamaño y adiciones

**Producto:** Bebida o alimento ofrecido en el menú; tiene un precio base y se prepara a partir de una receta.

**Receta:** Conjunto de ingredientes y cantidades requeridas para preparar un producto.

**Ingrediente:** Insumo como café, leche, azúcar o jarabes. Posee una cantidad disponible y un umbral mínimo.

**Inventario:** Registro de todos los ingredientes y sus niveles actuales; se actualiza al recibir insumos o al preparar pedidos.

**Programa de fidelidad:** Esquema de acumulación de puntos y redención de descuentos para clientes frecuentes.

**Cuenta de fidelidad:** Registro de los puntos acumulados por un cliente y su equivalencia en descuentos o productos.

**Notificación:** Mensaje enviado al barista, chef, cajero, mesero o administrador para indicar nuevos pedidos, pedidos listos, pagos confirmados o alertas de inventario.

**Pago:** Transacción asociada a un pedido; puede ser en efectivo, tarjeta o pago móvil.

**Proveedor:** Entidad externa que suministra ingredientes; el administrador gestiona órdenes de compra cuando se alcanza el punto de reposición.

**Empleado:** Personal de la cafetería que participa en la atención, preparación, cobro, entrega y administración de la operación.

### 1.5. Reglas del negocio

1. **Disponibilidad de ingredientes:** Un pedido solo puede confirmarse si todos los productos solicitados cuentan con los ingredientes necesarios según su receta. Si falta al menos un ingrediente, el pedido no debe confirmarse.
2. **Consumo por receta:** Cada producto preparado debe descontar del inventario las cantidades exactas de ingredientes definidas en su receta correspondiente.
3. **Actualización de inventario:** El inventario debe actualizarse automáticamente cuando un pedido haya sido preparado, reflejando el consumo real de ingredientes.
4. **Control de stock mínimo:** Cada ingrediente debe tener definido un nivel mínimo de existencia. Cuando un ingrediente alcance o quede por debajo de ese nivel, el sistema debe generar una alerta.
5. **Método de pago válido:** Todo pedido debe estar asociado a un método de pago válido: efectivo, tarjeta o pago móvil. Un pedido no debe completarse sin registrar su forma de pago.
6. **Confirmación de pago:** Los pagos electrónicos deben ser validados por el sistema de pagos antes de confirmar el pedido. En el caso del efectivo, el cajero debe registrar la confirmación del pago en caja.
7. **Relación cliente-pedido:** Un cliente puede realizar múltiples pedidos, pero cada pedido debe estar asociado a un único cliente.
8. **Relación pedido-productos:** Cada pedido debe contener al menos un producto, y un mismo producto puede aparecer en diferentes pedidos.
9. **Estado del pedido:** Todo pedido debe pasar por un estado definido dentro del proceso de atención, por ejemplo: pendiente, en preparación, listo y entregado.
10. **Registro en programa de fidelidad:** Un cliente solo puede registrarse en el programa de fidelidad si ha realizado al menos una compra previa.
11. **Programa de fidelidad**: Solo los clientes registrados en el programa de fidelidad pueden acumular puntos por sus compras y utilizar beneficios asociados.
12. **Acumulación y canje de puntos:** Los puntos del programa de fidelidad se acumulan por cada compra realizada. La cantidad de puntos otorgados depende del producto adquirido, según la regla que establezca la cafetería. El canje de puntos depende

de las recompensas definidas por la cafetería y solo puede realizarse cuando el cliente alcanza la cantidad de puntos requerida para cada beneficio.

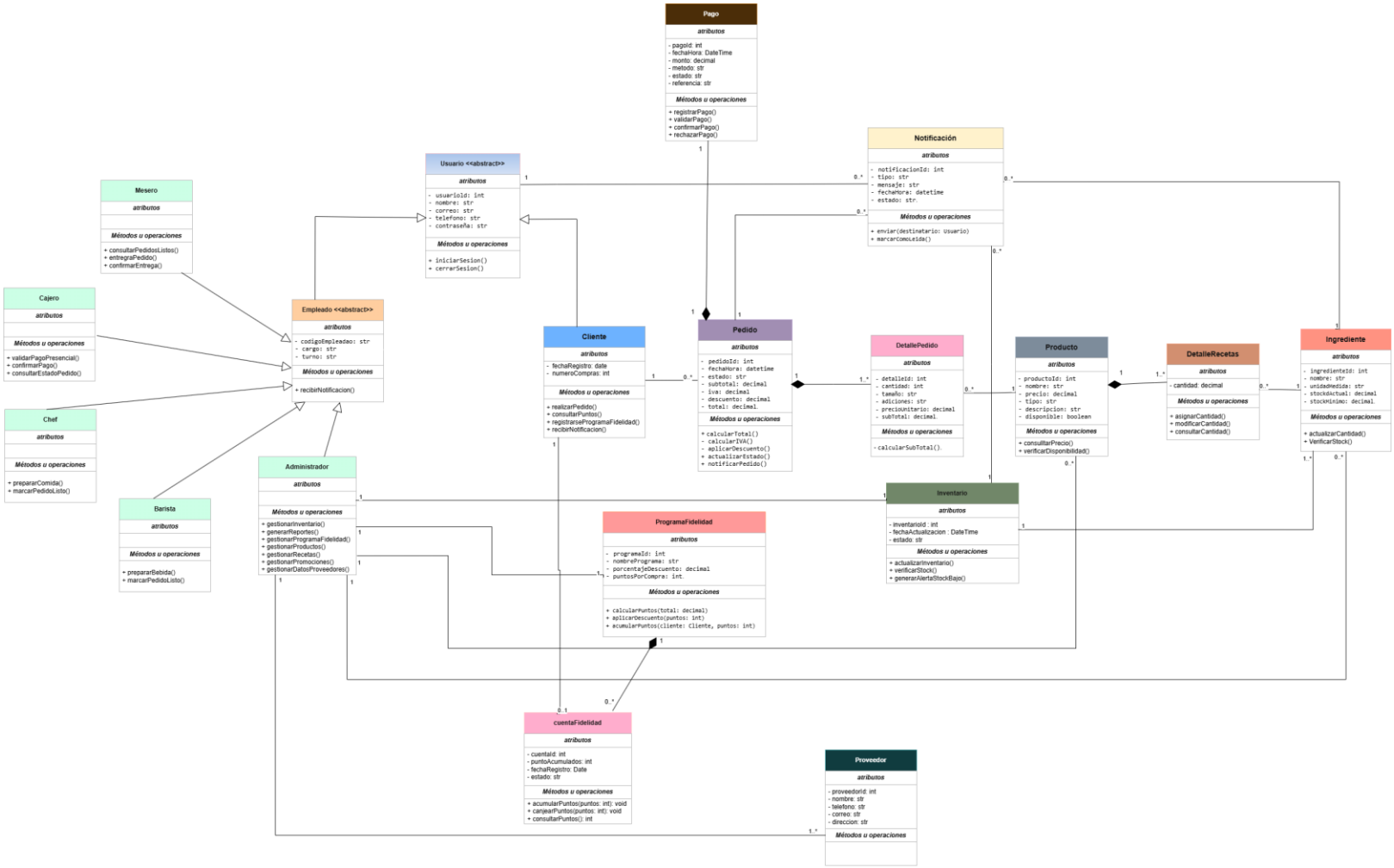
13. **Gestión administrativa restringida:** Solo el administrador puede modificar productos, recetas, precios, promociones, mínimos de stock y datos relacionados con proveedores.

14. **Registro operativo por rol:** Baristas y chefs solo pueden registrar la preparación de pedidos; los cajeros solo pueden confirmar pagos presenciales; los meseros solo pueden registrar la entrega del pedido.

15. **Gestión de promociones:** Las promociones solo pueden aplicarse a productos o compras que cumplan las condiciones previamente definidas por la cafetería.

16. **Abastecimiento:** La reposición de ingredientes debe gestionarse con proveedores cuando las existencias no sean suficientes para sostener la operación o cuando se alcance el nivel de reorden establecido.

# 2. ELABORAR MODELO CONCEPTUAL (ABSTRACCIÓN) CON CLASES Y RELACIONES.




## 2.1. Link del diagrama

https://drive.google.com/drive/folders/1xlDv0UXJXQGgNfsPZMhWS1iV8TbqNUny?usp=sharing

## 2.2. Descripción de decisiones de modelado

El modelo conceptual se diseñó priorizando la separación clara entre actores del sistema y entidades del dominio. Para ello, se definió una jerarquía donde Usuario actúa como clase abstracta que agrupa atributos comunes, y Empleado también como abstracción para especializar roles operativos como barista, chef, cajero, mesero y administrador. Esta decisión permite mantener cohesión y evitar duplicidad

de atributos, además de reflejar correctamente la estructura organizacional descrita en el dominio, donde cada rol tiene responsabilidades específicas dentro del proceso del pedido.

En cuanto a la gestión de pedidos, se optó por modelar Pedido como entidad central del sistema, relacionada con DetallePedido mediante composición. Esto responde a la necesidad de representar que un pedido no existe sin sus detalles, y que cada detalle contiene la información específica de productos, cantidades y personalización. A su vez, la relación entre DetallePedido y Producto permite reutilizar productos en múltiples pedidos, manteniendo consistencia con la regla de negocio donde un producto puede aparecer en diferentes órdenes.

Para el control de inventario, se tomó la decisión de separar Producto, DetalleReceta e Ingrediente, permitiendo representar explícitamente la lógica de consumo por receta. Esta estructura facilita que cada producto tenga una composición definida de ingredientes y que el inventario se actualice de forma precisa al preparar pedidos. La inclusión de la entidad Inventario centraliza el control de existencias y permite implementar reglas como el stock mínimo y la generación de alertas, alineándose directamente con los procesos de monitoreo y abastecimiento.

Finalmente, el modelo incorpora componentes de soporte como Pago, Notificación y el Programa de Fidelidad, los cuales representan funcionalidades clave del sistema. Se decidió separar el Programa de Fidelidad de la Cuenta de Fidelidad para distinguir entre las reglas generales del programa y el estado individual de cada cliente. Asimismo, las notificaciones se modelan como entidad independiente para reflejar su uso transversal entre múltiples actores. Estas decisiones permiten un modelo más flexible, escalable y alineado con los requerimientos funcionales y reglas del negocio definidos.

# 3. IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

## 3.1. Requerimientos funcionales (qué debe hacer el sistema)

| RF-01 | |
|---|---|
| ***Nombre*** | Gestionar pedidos |
| ***Descripción*** | El sistema deberá permitir al cliente consultar el menú, personalizar productos y registrar pedidos desde kioscos digitales o aplicación móvil, almacenando el detalle completo de la orden. |
| ***Prioridad*** | Alta |
| ***Actores*** | Cliente |

| RF-02 | |
|---|---|
| ***Nombre*** | Validar disponibilidad de ingredientes |
| ***Descripción*** | El sistema deberá validar la disponibilidad de ingredientes según la receta de cada producto antes de confirmar un pedido, impidiendo su confirmación si no existen insumos suficientes. |
| ***Prioridad*** | Alta |
| ***Actores*** | Cliente, Sistema |

| RF-03 | |
|---|---|
| ***Nombre*** | Procesar pagos |
| ***Descripción*** | El sistema deberá permitir procesar pagos mediante efectivo, tarjeta o pago móvil, validando los pagos electrónicos con el sistema de pagos y registrando los pagos presenciales en caja. |
| ***Prioridad*** | Alta |
| ***Actores*** | Cliente, Cajero, Sitema de pagos |

| RF-04 | |
|---|---|
| ***Nombre*** | Confirmar y notificar pedidos |
| ***Descripción*** | Se deberá confirmar pedidos únicamente cuando la disponibilidad de ingredientes y el pago sean válidos, y notificar al personal correspondiente para iniciar la preparación. |

| | |
|---|---|
| ***Prioridad*** | Alta |
| ***Actores*** | Barista, Chef, Cajero |

| RF-05 | |
|---|---|
| ***Nombre*** | Gestionar estado de pedidos |
| ***Descripción*** | El sistema deberá permitir actualizar y consultar el estado del pedido durante su ciclo de atención, incluyendo pendiente, en preparación, listo y entregado, así como notificar cuando esté listo para su entrega. |
| ***Prioridad*** | Alta |
| ***Actores*** | Barista, Chef, Mesero, Cajero |

| RF-06 | |
|---|---|
| ***Nombre*** | Actualizar inventario |
| ***Descripción*** | El sistema deberá actualizar automáticamente el inventario de ingredientes al registrar la preparación de pedidos, controlar existencias y generar alertas cuando se alcance el stock mínimo. |
| ***Prioridad*** | Alta |
| ***Actores*** | Administrador, Barista, Chef |

| RF-07 | |
|---|---|
| ***Nombre*** | Gestionar programa de fidelidad |
| ***Descripción*** | El sistema deberá registrar clientes frecuentes, acumular puntos por compras realizadas y permitir la aplicación de descuentos o beneficios conforme a las reglas definidas por la cafetería. |
| ***Prioridad*** | Media |
| ***Actores*** | Cliente, Administrador, Cajero |

| RF-08 | |
|---|---|
| ***Nombre*** | Gestionar catálogo y configuración administrativa |
| ***Descripción*** | El sistema deberá permitir al administrador gestionar productos, recetas, promociones, inventario y proveedores necesarios para la |

| | |
|---|---|
| | operación de la cafetería. |
| ***Prioridad*** | Alta |
| ***Actores*** | Administrador |

| RF-09 | |
|---|---|
| ***Nombre*** | Generar reportes |
| ***Descripción*** | El sistema deberá generar reportes de ventas e inventario para apoyar el control operativo y la toma de decisiones administrativas. |
| ***Prioridad*** | Media |
| ***Actores*** | Administrador |

| RF-10 | |
|---|---|
| ***Nombre*** | Controlar acceso por roles |
| ***Descripción*** | El sistema deberá restringir las acciones disponibles según el rol del usuario, garantizando que cada actor solo pueda ejecutar las funciones que le corresponden. |
| ***Prioridad*** | Alta |
| ***Actores*** | Administrador, Barista, Chef, Cajero, Mesero |

### 3.2. Requerimientos no funcionales (cómo debe comportarse el sistema):

**RNF-01: Rendimiento**: El sistema deberá confirmar pedidos en un tiempo máximo de 2 segundos.

**RNF-02: Disponibilidad**: El sistema deberá estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para pedidos y gestión de clientes frecuentes.

**RNF-03: Seguridad:** El sistema deberá proteger los datos de clientes y transacciones mediante mecanismos de seguridad y control de acceso.

**RNF-04: Escalabilidad**: El sistema deberá soportar múltiples pedidos simultáneos sin degradar significativamente su rendimiento.

**RNF-05: Usabilidad**: El sistema deberá contar con interfaces intuitivas y amigables para clientes y personal de la cafetería.

**RNF-06: Integración**: El sistema deberá integrarse correctamente con el sistema externo de pagos para validar transacciones electrónicas.

# 4. IDENTIFICACIÓN DE CASOS DE USO

- Definir un caso de uso general que refleje la operación principal del sistema.
- Documentar escenarios y flujos.

## 4.1. Caso de uso general

| ***"Gestionar operaciones de la cafetería"*** | |
|---|---|
| ***Elementos clave*** | ***Descripción*** |
| *Nombre* | Gestionar operaciones de la cafetería |
| *Actor principal* | Cliente |
| *Actores* | Cliente, Barista, Chef, Cajero, Mesero, Administrador, Sistema de pagosr |
| *Propósito* | Permitir la ejecución de la operación de la cafetería mediante el registro y atención de pedidos realizados desde kiosco o app, la validación de ingredientes y pagos, la preparación y entrega de productos, la actualización automática del inventario, la gestión de beneficios de fidelidad y el control administrativo de productos, stock, promociones y reportes. |
| *Pre - condiciones* | - El sistema se encuentra disponible.<br>- El catálogo de productos, ingredientes, precios, promociones y reglas del programa de fidelidad ha sido configurado previamente por el administrador.<br>- Los actores internos cuentan con acceso según su rol.<br>- El sistema de pagos está disponible para validar transacciones. |
| *Escenario principal* | 1. El cliente accede al sistema desde kiosco o aplicación móvil y consulta el menú.<br>2. Selecciona uno o más productos y lo personaliza.<br>3. El sistema registra el pedido y calcula el total correspondiente.<br>4. El sistema valida la disponibilidad de ingredientes según la receta de cada producto solicitado.<br>5. El cliente selecciona el método de pago.<br>6. Si el pago es electrónico, el sistema solicita validación al sistema de pagos; si es en efectivo, el cajero confirma el pago en caja.<br>7. Una vez validados inventario y pago, el sistema confirma el pedido y lo registra con estado inicial de atención.<br>8. El sistema notifica al barista y/o al chef según los productos incluidos en la orden.<br>9. El barista prepara las bebidas y el chef prepara los alimentos, consultando el detalle del pedido. |

| | |
|---|---|
| | 10. Cuando la preparación finaliza, el personal responsable actualiza el estado del pedido a “listo”.<br>11. El sistema descuenta del inventario los ingredientes consumidos y recalcula los niveles de existencias.<br>12. Si algún ingrediente alcanza o queda por debajo del mínimo, el sistema genera una alerta y la notifica al administrador.<br>13. El mesero consulta los pedidos listos y registra la entrega al cliente.<br>14. Si el cliente pertenece al programa de fidelidad, el sistema acumula puntos por la compra realizada y aplica beneficios cuando corresponda.<br>15. El administrador consulta alertas, inventario, promociones y reportes para dar seguimiento a la operación de la cafetería. |
| *Escenarios alternos* | - **Ingredientes insuficientes:** si durante la validación no existe disponibilidad suficiente para uno o más productos, el sistema no confirma el pedido y muestra al cliente las opciones de modificar o cancelar la orden.<br>- **Pago electrónico rechazado:** si el sistema de pagos rechaza la transacción, el pedido permanece sin confirmar hasta que el cliente seleccione otro método de pago o cancele la compra.<br>- **Pago en efectivo no confirmado:** si el cajero no registra la confirmación del pago en caja, el pedido no puede pasar a preparación.<br>- **Aplicación de descuento por fidelidad:** si el cliente está inscrito en el programa y cumple las condiciones de canje, el sistema aplica automáticamente el beneficio correspondiente antes de confirmar el total final.<br>- **Stock bajo posterior a preparación:** si luego de descontar ingredientes el nivel de un insumo alcanza el mínimo definido, el sistema genera una alerta al administrador para coordinar reposición.<br>- **Incidencia operativa en preparación:** si barista o chef no pueden completar el pedido por una incidencia operativa, el sistema mantiene el pedido en seguimiento y registra la novedad para consulta del personal. |

## 4.2. Casos de uso particulares

### *4.2.1. Caso de uso 1*

| ***"Realizar pedido"*** | |
|---|---|
| ***Elementos*** | ***Detalle*** |
| *Actor principal* | Cliente |
| *Actor secundario* | Sistema de pagos, Cajero |
| *Propósito* | Permitir al cliente consultar el menú, seleccionar productos, personalizarlos, elegir un método de pago y registrar un pedido válido, de manera que el sistema pueda confirmarlo y notificar al personal correspondiente para su preparación. |
| *Pre-condiciones* | - El sistema se encuentra disponible desde kiosko o aplicación móvil.<br>- El catálogo de productos, recetas, precios y promociones está previamente configurado.<br>- Existen productos disponibles en el menú.<br>- El cliente selecciona al menos un producto para iniciar el pedido. |
| *Post-condiciones* | - El pedido queda registrado con su detalle completo (productos, cantidades, tamaños, adiciones, total y método de pago).<br>- Si inventario y pago son válidos, el pedido queda confirmado para preparación.<br>- Si el cliente pertenece al programa de fidelidad, se aplica el beneficio correspondiente antes del pago (si cumple condiciones).<br>- Si la compra es válida y confirmada, se actualiza la cuenta de fidelidad del cliente con los puntos acumulados según las reglas definidas.<br>- El sistema notifica al barista y/o chef según corresponda. |
| *Flujo principal* | 1. El cliente accede al sistema desde kiosco o aplicación móvil.<br>2. El sistema muestra el menú disponible de bebidas y alimentos.<br>3. El cliente selecciona uno o más productos.<br>4. Para cada producto, el cliente define la personalización permitida, como tamaño, cantidad o adiciones.<br>5. El sistema agrega los productos seleccionados al pedido en construcción y calcula el subtotal y total correspondiente.<br>6. El cliente revisa el resumen del pedido y confirma que desea continuar.<br>7. El cliente selecciona el método de pago: efectivo, tarjeta o pago móvil.<br>8. <<include>> Validar disponibilidad de ingredientes: el sistema verifica que existan ingredientes suficientes según la receta de cada producto solicitado.<br>9. <<extend>> Aplicar descuento por fidelidad: si el cliente pertenece al programa de fidelidad y cumple las condiciones de canje, el sistema aplica el beneficio correspondiente antes de confirmar el total final.<br>10. <<include>> Procesar pago: el sistema valida el pago electrónico con el sistema de pagos o registra la confirmación del cajero si el pago es en efectivo. |

| | |
|---|---|
| | 11. El sistema registra el pedido con su detalle completo y lo asocia al cliente correspondiente.<br>12. El sistema cambia el estado del pedido a pendiente o confirmado para preparación.<br>13. <<include>> Confirmar y notificar pedido: el sistema notifica al barista y/o chef según los productos incluidos en la orden.<br>14. El cliente recibe confirmación del pedido y puede consultar su estado dentro del sistema. |
| *Flujos alternativos* | - **Pedido sin productos:** si el cliente no selecciona ningún producto, el sistema no permite continuar y solicita agregar al menos un producto.<br>- **Ingredientes insuficientes:** si durante la validación no existe disponibilidad suficiente para uno o más productos, el sistema no confirma el pedido y muestra al cliente las opciones de modificar, sustituir o cancelar la orden.<br>- **Pago electrónico rechazado:** si el sistema de pagos rechaza la transacción, el pedido no se confirma y el cliente debe intentar nuevamente o seleccionar otro método de pago.<br>- **Pago en efectivo no confirmado:** si el cajero no registra la confirmación del pago en caja, el pedido no puede pasar a estado de preparación.<br>- **Cliente sin fidelidad activa:** si el cliente no pertenece al programa de fidelidad o no cumple las condiciones del beneficio, el sistema continúa el proceso sin aplicar descuento.<br>- **Cancelación por decisión del cliente:** si el cliente decide cancelar antes de la confirmación final, el sistema descarta el pedido en construcción y no registra la orden. |

### *4.2.2. Caso de uso 2*

| ***"Actualizar inventario"*** | |
|---|---|
| ***Elementos*** | ***Detalle*** |
| *Actor principal* | Administrador |
| *Actores secundarios* | Ninguno |
| *Propósito* | Permitir al administrador registrar reposiciones de ingredientes y ajustar los niveles mínimos de stock, manteniendo actualizado el inventario para la operación de la cafetería. |
| *Pre-condiciones* | - El Administrador está autenticado en el sistema.<br>- El inventario y los ingredientes se encuentran previamente registrados. |
| *Post-condiciones* | - Las existencias del ingrediente quedan actualizadas.<br>- El sistema recalcula si hay o no stock bajo.<br>- Si corresponde, se eliminan o generan alertas de stock. |
| *Flujo principal* | 1. El Administrador accede al módulo de inventario.<br>2. El sistema muestra la lista de ingredientes con sus existencias actuales y stock mínimo.<br>3. El administrador selecciona el ingrediente que desea actualizar.<br>4. Registra la nueva cantidad disponible o la reposición realizada.<br>5. Si corresponde, ajusta el nivel mínimo de stock del ingrediente.<br>6. Visualiza las cantidades actuales de cada ingrediente.<br>7. El sistema actualiza el inventario del ingrediente.<br>8. El sistema valida que la cantidad ingresada sea numérica y mayor a cero.<br>9. Se actualiza el inventario y se recalculan los niveles de stock.<br>10. Si el inventario sube por encima del umbral, se eliminan las alertas de stock bajo. |
| *Flujos alternativos* | - **Cantidad inválida:** si el Administrador introduce un número negativo o campo vacío o no numérica, el sistema muestra un mensaje de error y solicita una nueva entrada.<br>- **Ingrediente no encontrado:** si el ingrediente no existe en el inventario, el sistema no permite actualizarlo.<br>- **Persistencia de stock bajo:** si después de la actualización el ingrediente continúa por debajo del mínimo, el sistema mantiene activa la alerta correspondiente. |

### *4.2.3. Caso de uso 3*

| ***"Registrar cliente frecuente"*** | |
|---|---|
| ***Elementos*** | ***Detalle*** |
| *Actor principal* | Cliente |
| *Actor secundario* | Administrador |
| *Propósito* | Registrar a un usuario en el programa de puntos y permitirle acumular recompensas conforme a las reglas definidas por la cafetería. |
| *Pre-condiciones* | - El cliente ya realizó al menos una compra previa.<br>- El cliente no se encuentra registrado en el programa de fidelidad.<br>- Las reglas del programa de fidelidad están configuradas en el sistema. |
| *Post-condiciones* | - El cliente queda registrado en el sistema.<br>- El cliente queda asociado al programa de fidelidad.<br>- Su cuenta queda disponible para acumular puntos y consultar beneficios. |
| *Flujo principal* | 1. El Cliente accede a la opción "Registrarse" en el programa de fidelidad.<br>2. El sistema solicita los datos necesarios para la afiliación.<br>3. El cliente ingresa su información y confirma la solicitud.<br>4. El sistema verifica que el cliente no esté registrado previamente.<br>5. El sistema valida que el cliente cumple con la condición de haber realizado al menos una compra previa.<br>6. El sistema registra al cliente en el programa de fidelidad.<br>7. El sistema crea o habilita la cuenta de fidelidad asociada al cliente<br>8. El sistema confirma el registro exitoso y deja disponible la consulta de puntos y beneficios. |
| *Flujos alternativos* | - **Correo ya registrado:** si el cliente ya pertenece al programa, el sistema informa que su cuenta de fidelidad ya se encuentra activa.<br>- **Sin compra previa:** si el ciente no ha realizado ninguna compra, el sistema rechaza el registro e informa que debe contar con al menos una compra previa.<br>- **Datos incompletos o inválidos:** si faltan datos obligatorios o contienen errores, el sistema solicita su corrección antes de continuar. |

### 4.2.4. *Caso de uso 4*

| ***"Generar reporte de ventas"*** | |
|---|---|
| ***Elementos*** | ***Detalle*** |
| *Actor principal* | Administrador |
| *Actores secundarios* | Ninguno |
| *Propósito* | Permitir al administrador generar reportes de ventas en un período determinado, para apoyar el control operativo y la toma de decisiones de la cafetería. |
| *Pre-condiciones* | - El Administrador está autenticado el sistema.<br>- Existen pedidos y pagos registrados en el período a consultar. |
| *Post-condiciones* | - El reporte queda generado y disponible para consulta.<br>- La información de ventas queda consolidada según el período seleccionado. |
| *Flujo principal* | 1. El Administrador accede al módulo de reportes.<br>2. El sistema muestra las opciones de reportes disponibles.<br>3. El administrador selecciona el tipo de reporte de venta y define el período de consulta.<br>4. El sistema recopila la información de pedidos y pagos correspondientes al período seleccionado.<br>5. El sistema procesa la información y calcula totales de ventas.<br>6. El sistema genera el reporte y lo muestra en pantalla.<br>7. El administrador consulta el reporte generado.<br>8. El sistema ofrece la opción de exportar o guardar el reporte. |
| *Flujos alternativos* | - **Sin datos en el período:** si no existen ventas registradas en el intervalo seleccionado, el sistema informa que no hay información disponible para generar el reporte.<br>- **Parámetros inválidos**: si el administrador no define correctamente el período o criterio de consulta, el sistema solicita corregir los datos.<br>- **Error de generación o exportación:** si ocurre un fallo al generar o exportar el |

| | |
|---|---|
| | reporte, el sistema notifica la incidencia y permite reintentar la operación. |

### *4.2.5. Caso de uso 5*

| ***"Gestionar catálogo y configuración administrativa"*** | |
|---|---|
| ***Elementos*** | ***Detalle*** |
| *Actor principal* | Administrador |
| *Actores secundarios* | - |
| *Propósito* | Permitir al administrador gestionar la información administrativa necesaria para la operación de la cafetería, incluyendo productos, recetas, promociones, proveedores y configuraciones relacionadas. |
| *Precondiciones* | - El administrador está autenticado en el sistema.<br>- El administrador posee permisos de gestión. |
| *Post-condiciones* | - La información del catálogo o configuración administrativa queda registrada, actualizada o desactivada según corresponda. |
| *Flujo principal* | 1. El administrador accede al módulo de administración.<br>2. El sistema muestra las opciones de gestión disponibles.<br>3. El administrador selecciona el tipo de información a gestionar: productos, recetas, promociones, proveedores o configuraciones.<br>4. El sistema muestra la información actual correspondiente.<br>5. El administrador registra, modifica o desactiva los datos necesarios.<br>6. El sistema valida la información ingresada.<br>7. El sistema guarda los cambios realizados. |
| *Flujos alternativos* | - **Datos inválidos o incompletos:** si la información ingresada no cumple las validaciones, el sistema solicita corrección.<br>- **Elemento no encontrado:** si el registro que se desea modificar no existe, el sistema informa la incidencia.<br>- **Operación cancelada**: si el administrador cancela antes de guardar, el sistema no aplica cambios. |

## 4.3. Subcasos de uso

### *4.3.1. Subcaso 1*

| ***"Validar disponibiblidad de ingredientes"*** | |
|---|---|
| ***Elementos*** | ***Detalle*** |
| *Actor principal* | Cliente |
| *Actores secundarios* | - |
| *Propósito* | Verificar que existan ingredientes suficientes, según la receta de cada producto seleccionado, antes de confirmar el pedido. |
| *Precondiciones* | - Existe un pedido en proceso con al menos un producto seleccionado.<br>- Las recetas de los productos y las existencias del inventario están registradas. |
| *Post-condiciones* | - El sistema determina si el pedido puede continuar a pago y confirmación.<br>- Si no hay disponibilidad suficiente, el pedido no puede confirmarse. |
| *Flujo principal* | 1. El sistema toma los productos incluidos en el pedido.<br>2. Consulta la receta asociada a cada producto.<br>3. Verifica las cantidades requeridas contra las existencias disponibles.<br>4. Determina que los ingredientes son suficientes.<br>5. Autoriza continuar con el proceso del pedido. |
| *Flujos alternativos* | - **Ingredientes insuficientes**: si falta un ingrediente o la cantidad no es suficiente, el sistema impide la confirmación del pedido.<br>- **Producto no disponible:** si un producto no puede prepararse, el sistema lo marca como no disponible dentro de la orden |

### *4.3.2. Subcaso 2*

| ***"Procesar pago"*** | |
|---|---|
| ***Elementos*** | ***Detalle*** |
| *Actor principal* | Cliente |
| *Actores secundarios* | Cajero, Sistema de pago |
| *Propósito* | Validar y registrar el pago del pedido mediante efectivo, tarjeta o pago móvil. |
| *Precondiciones* | - Existe un pedido válido en proceso.<br>- El cliente ha seleccionado un método de pago. |
| *Post-condiciones* | - El pago queda validado o rechazado. |

| | |
|---|---|
| | - Si el pago es aceptado, el pedido puede continuar a continuación. |
| *Flujo principal* | 1. El cliente selecciona el método de pago.<br>2. Si el pago es electrónico, el sistema envía la solicitud al sistema de pagos.<br>3. Si el pago es en efectivo, el cajero registra la confirmación en caja.<br>4. El sistema registra el resultado del pago. |
| *Flujos alternativos* | - **Pago electrónico rechazado:** el sistema informa el rechazo y no confirma el pedido.<br>- **Pago en efectivo no confirmado:** el pedido no puede avanzar hasta que el cajero confirme el pago. |

#### *4.3.3. Subcaso 3*

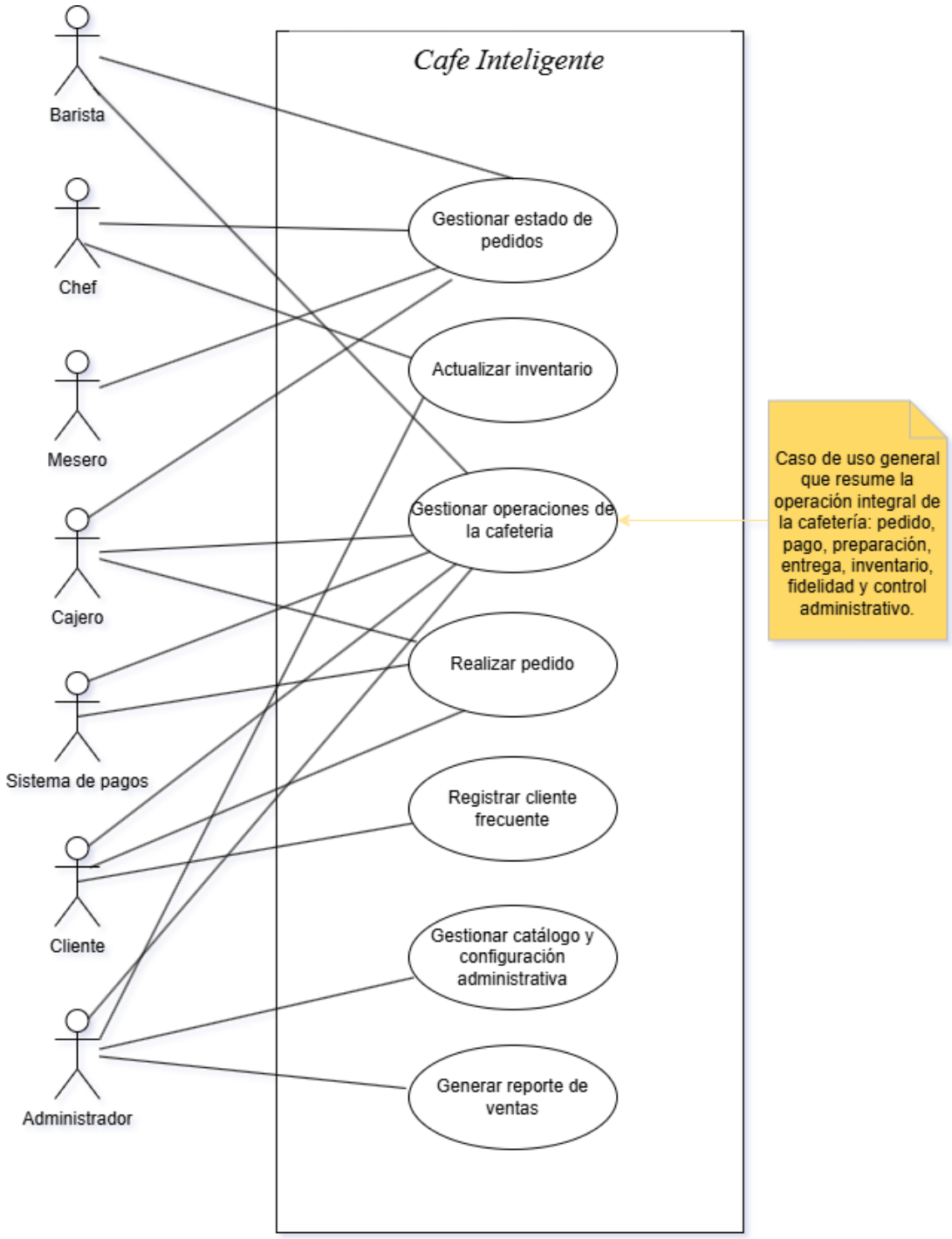
| ***"Confirmar y notificar pedido"*** | |
|---|---|
| ***Elementos*** | ***Detalle*** |
| *Actor principal* | Cliente |
| *Actores secundarios* | Barista, Chef |
| *Propósito* | Confirmar el pedido cuando inventario y pago son válidos, y notificar al personal encargado para iniciar la preparación. |
| *Precondiciones* | - El pedido fue registrado.<br>- La disponibilidad de ingredientes fue validada.<br>- El pago fue aceptado o confirmado. |
| *Post-condiciones* | - El pedido queda confirmado.<br>- El barista y/o chef reciben la notificación correspondiente. |
| *Flujo principal* | 1. El sistema verifica que el pedido cumple las validaciones previas.<br>2. Cambia el estado del pedido a confirmado o pendiente de preparación.<br>3. Identifica si el pedido contiene bebidas, alimentos o ambos.<br>4. Envía la notificación al barista y/o chef. |
| *Flujos alternativos* | - **Validación incompleta:** si falta pago o disponibilidad confirmada, el sistema no confirma el pedido.<br>- **Fallo de notificación:** el sistema registra la incidencia y mantiene el pedido confirmado. |

#### *4.3.4. Subcaso 4*

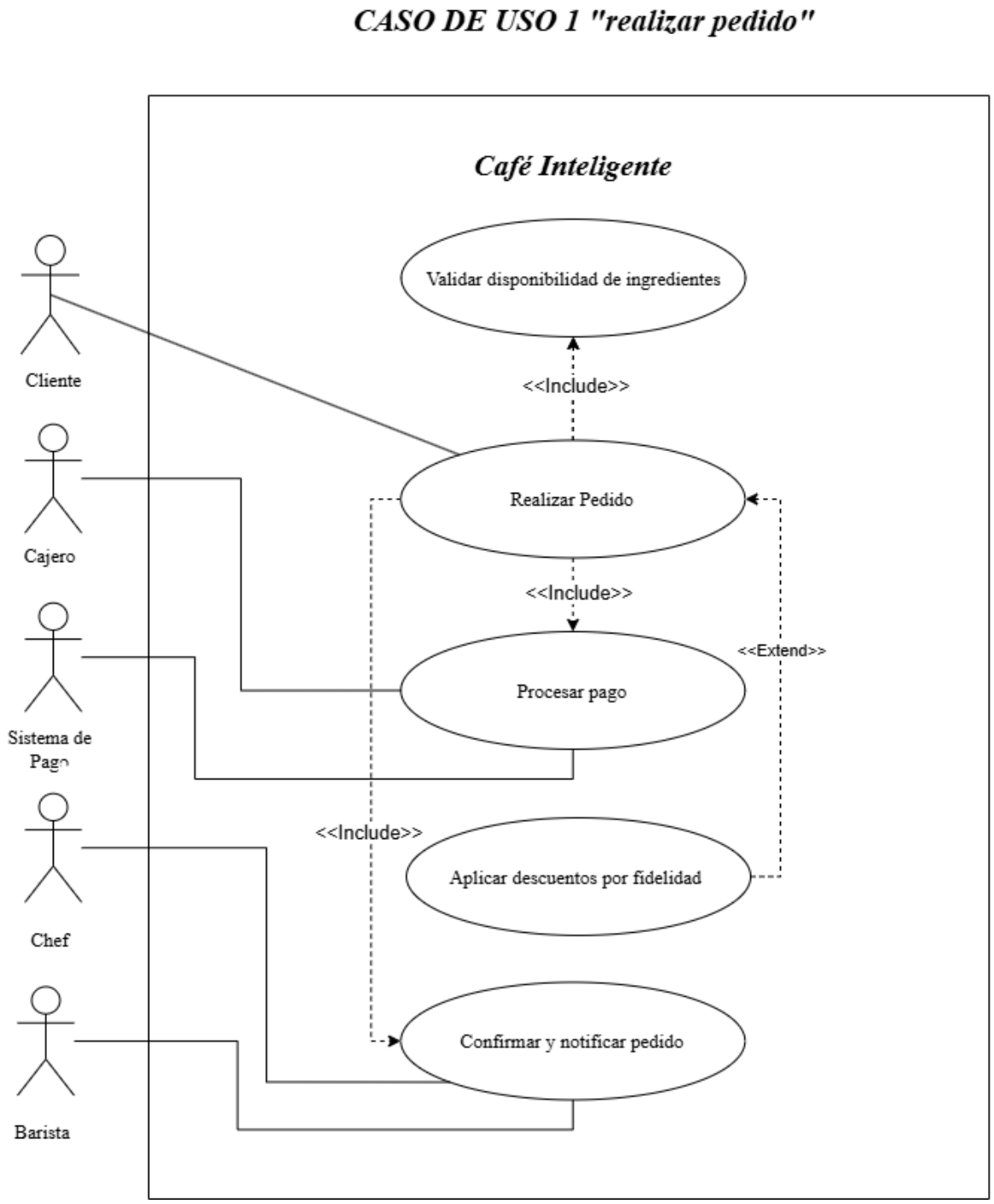
| ***"Aplicar descuento por fidelidad"*** | |
|---|---|
| ***Elementos*** | ***Detalle*** |
| *Actor principal* | Cliente |
| *Actores secundarios* | - |
| *Propósito* | Aplicar un beneficio o descuento al pedido cuando el cliente pertenece al programa de fidelidad y cumple las condiciones de canje. |
| *Precondiciones* | - El cliente está registrado en el programa de fidelidad.<br>- El pedido se encuentra en proceso.<br>- El cliente cumple las condiciones de canje definidas. |
| *Post-condiciones* | - El beneficio o descuento queda aplicado al total del pedido.<br>- El pedido continúa con el monto actualizado. |
| *Flujo principal* | 1. El sistema consulta la cuenta de fidelidad del cliente.<br>2. Verifica si existen puntos o beneficios disponibles.<br>3. Comprueba que se cumplen las condiciones de canje.<br>4. Aplica el descuento o beneficio correspondiente al pedido |
| *Flujos alternativos* | - **Sin beneficios disponibles:** el sistema no aplica descuento y el pedido continúa normalmente.<br>- **Puntos insuficientes:** el sistema informa que no es posible aplicar el beneficio. |

# 5. CREAR DIAGRAMA DE CASOS DE USO GENERAL Y DIAGRAMAS PARTICULARES.

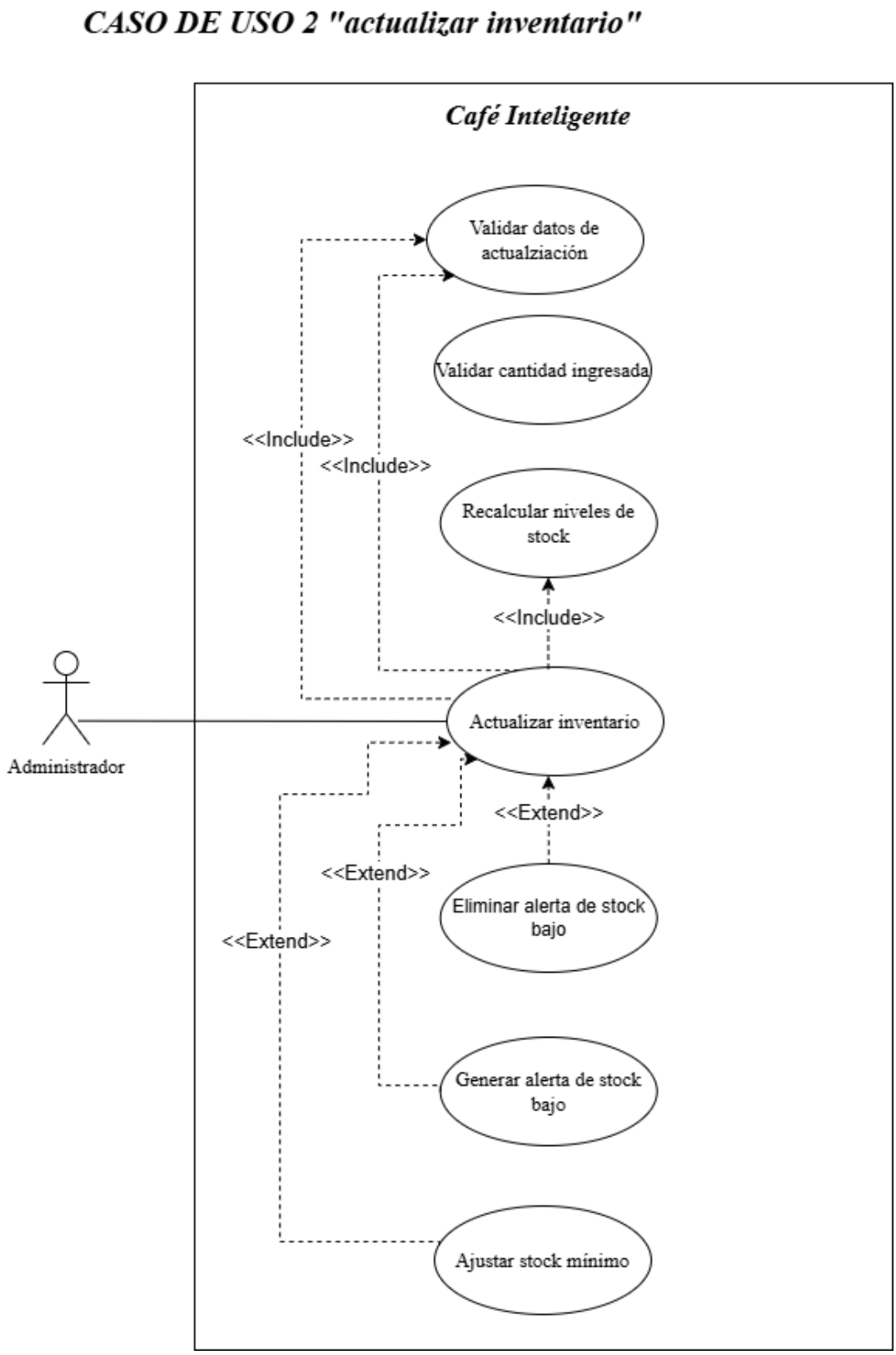
## 5.1. Diagrama general



### 5.2. Diagrama de caso de uso 1

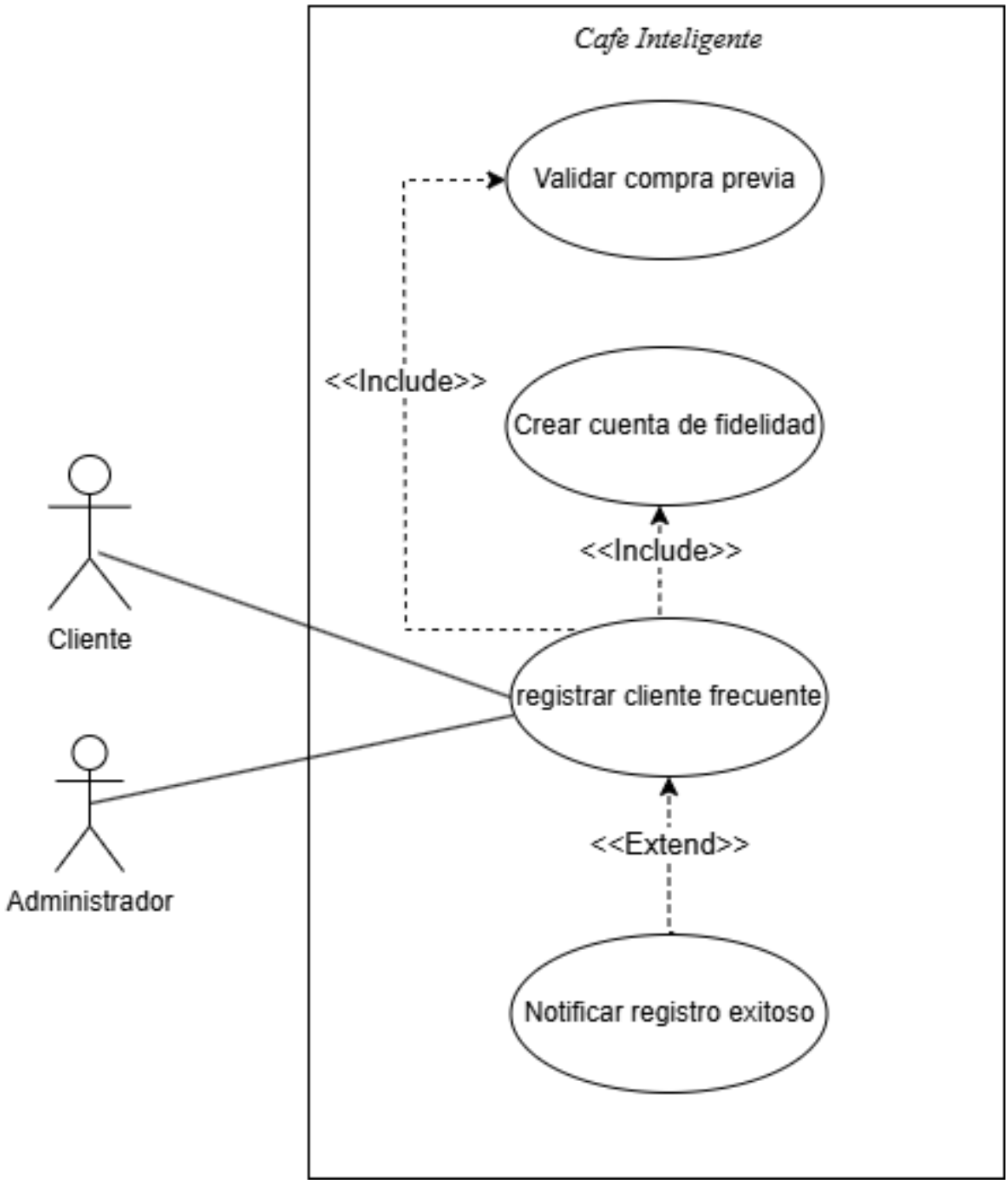


### 5.3. Diagrama de caso de uso 2



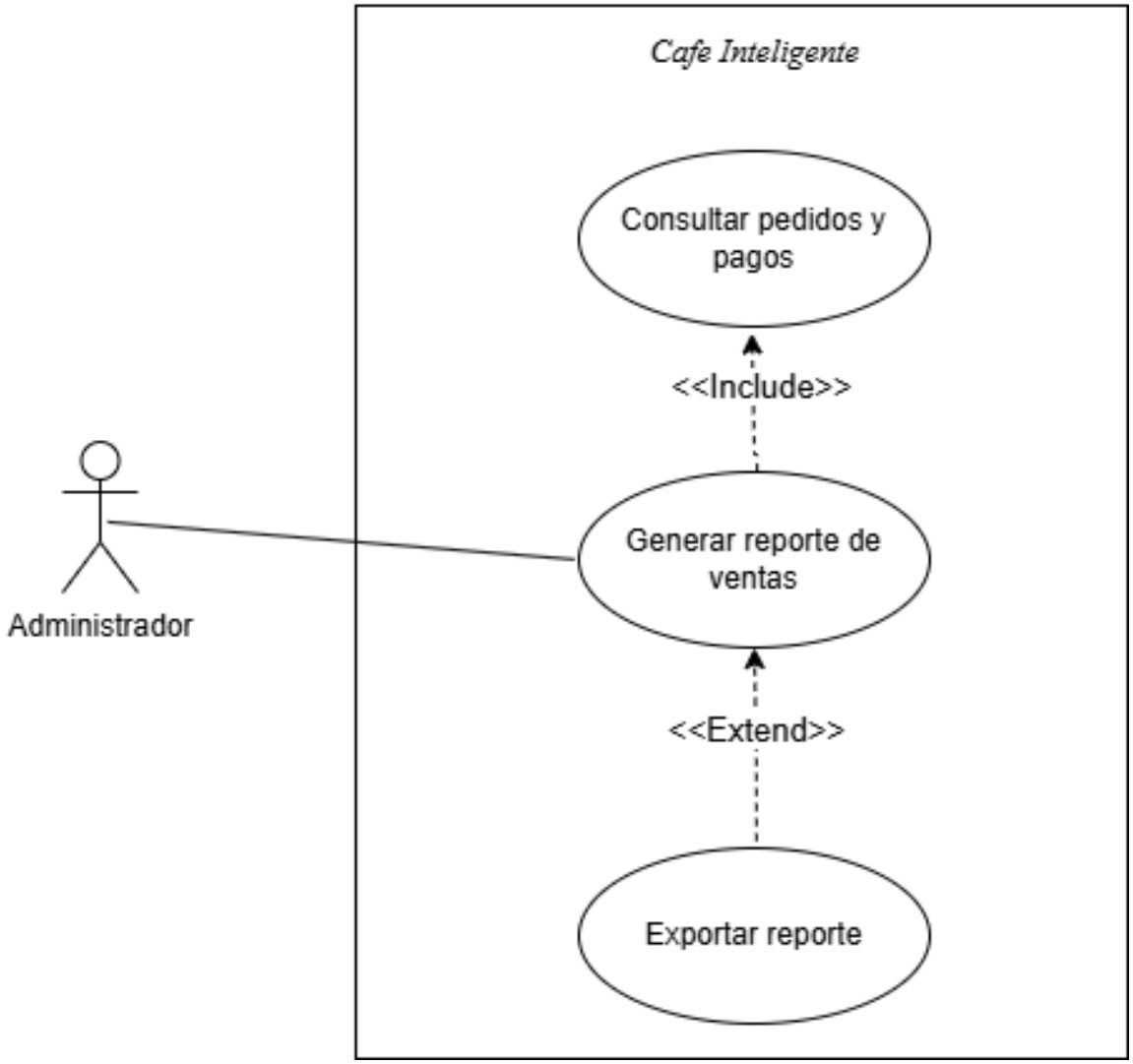
### 5.4. Diagrama de caso de uso 3

## *CASO DE USO 3 "registrar cliente frecuente"*



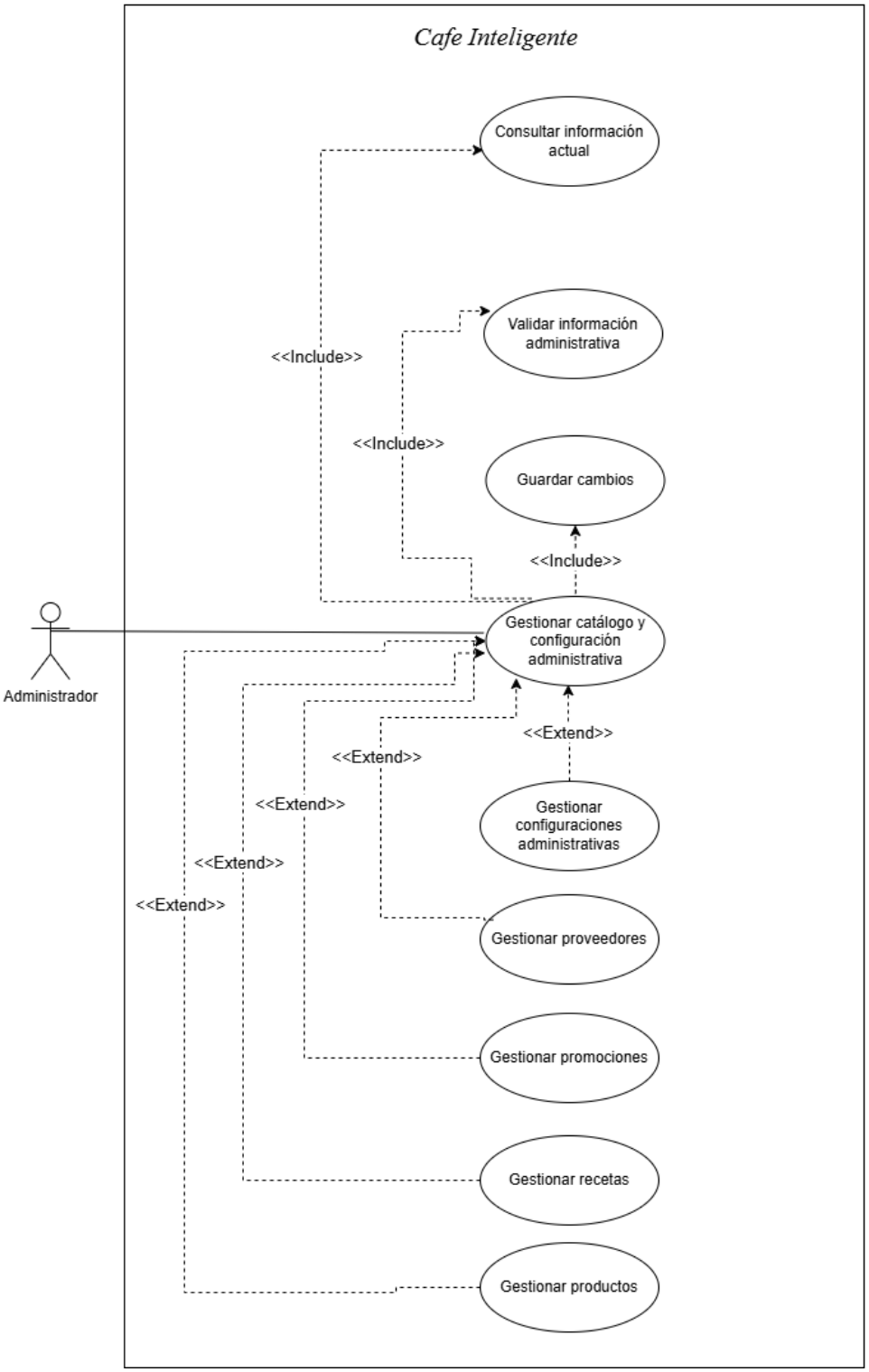
### 5.5. Diagrama de caso de uso 4

## *CASO DE USO 4 "Generar reporte de ventas"*



## 5.6. Diagrama de caso de uso 5

***CASO DE USO 5 "Gestionar catálogo y configuración administrativa"***



# 6. PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN

***¿Qué casos de uso reflejan la interacción crítica del sistema con los clientes?***

Los casos de uso que reflejan la interacción crítica del sistema con los clientes son principalmente "Realizar pedido" y "Registrar cliente frecuente", porque representan los momentos en los que el cliente participa de forma directa y obtiene un resultado de valor. En "Realizar pedido", el cliente consulta el menú, personaliza productos, selecciona el método de pago y confirma la orden, por lo que este caso concentra la funcionalidad central del sistema desde la perspectiva del usuario. Por su parte, "Registrar cliente frecuente" también es importante porque permite incorporar al cliente al programa de fidelidad, habilitando la acumulación de puntos y el acceso a beneficios. Además, dentro del flujo de "Realizar pedido" también son relevantes los subcasos "Procesar pago" y "Aplicar descuento por fidelidad", ya que afectan directamente la experiencia del cliente y la validez de la compra.

***¿Cómo ayudan los escenarios alternativos a prever problemas operativos?***

Los escenarios alternativos ayudan a prever problemas operativos porque permiten identificar situaciones excepcionales o fallos que pueden ocurrir durante la ejecución normal del sistema. En el caso de "Café Inteligente", estos escenarios contemplan eventos como ingredientes insuficientes, pagos rechazados, pagos en efectivo no confirmados, stock bajo posterior a la preparación o incidencias durante la elaboración del pedido. Al documentarlos desde la etapa de análisis, se logra anticipar cómo debe reaccionar el sistema frente a cada situación, evitando ambigüedades en el diseño y reduciendo errores posteriores en la operación real. En otras palabras, los escenarios alternativos fortalecen la robustez del sistema, ya que preparan respuestas definidas para condiciones no ideales que sí pueden presentarse en el funcionamiento diario de la cafetería.

***¿Qué ventajas tiene documentar casos de uso antes del desarrollo del software?***

Documentar los casos de uso antes del desarrollo del software ofrece varias ventajas, ya que permite comprender con claridad qué debe hacer el sistema, quién interactúa con él y bajo qué condiciones ocurre cada proceso. Esta documentación facilita la trazabilidad entre el dominio del problema, los requerimientos funcionales y el modelo conceptual, asegurando que cada necesidad del negocio quede representada en el diseño. Además, ayuda a detectar inconsistencias, omisiones o relaciones mal definidas antes de programar, lo que reduce retrabajo y mejora la calidad del análisis. También sirve como guía para el equipo de desarrollo, porque transforma los requerimientos en escenarios concretos que orientan tanto la implementación como las pruebas del sistema.

***¿Qué actores interactúan directamente con el sistema y cuáles son secundarios?***

Los actores que interactúan directamente con el sistema son aquellos que ejecutan acciones sobre sus funcionalidades y participan activamente en los procesos definidos. En este caso, interactúan directamente el Cliente, que inicia el pedido y consulta su estado; el Barista y el Chef, que reciben notificaciones y actualizan la preparación; el Cajero, que confirma pagos presenciales y consulta órdenes; el Mesero, que registra la entrega del pedido; y el Administrador, que controla inventario, catálogo, promociones, proveedores y reportes. Como actor externo de soporte también participa el Sistema de pagos, ya que valida o rechaza transacciones electrónicas. En los casos de uso particulares, los actores primarios son quienes inician el caso, mientras que los secundarios brindan apoyo o intervienen en una parte del flujo, como ocurre con el Cajero y el Sistema de pagos en "Realizar pedido".

***¿Qué flujos alternativos podrían ocurrir en el caso "Realizar pedido"?***

En el caso de uso "Realizar pedido" pueden ocurrir varios flujos alternativos que interrumpen o modifican el flujo principal. Uno de ellos es que el cliente no seleccione productos, por lo que el sistema impide continuar hasta que agregue al menos uno. También puede suceder que durante la validación no existan ingredientes suficientes, en cuyo caso el sistema no confirma el pedido y ofrece modificar, sustituir o cancelar la orden. Otro flujo alternativo es el rechazo de un pago electrónico por parte del sistema de pagos, lo que obliga al cliente a intentar nuevamente o elegir otro método. Asimismo, si el pago en efectivo no es confirmado por el cajero, el pedido no puede avanzar a preparación. Finalmente, puede ocurrir que el cliente no pertenezca al programa de fidelidad o no cumpla las condiciones del beneficio, por lo que el sistema continúa sin aplicar descuento, o que el propio cliente decida cancelar la compra antes de la confirmación final.

***¿Qué relaciones se pueden definir entre "Cliente" y "Pedido", o "Inventario" y "Notificación de stock bajo"?***

Entre Cliente y Pedido se puede definir una relación de asociación de uno a muchos, ya que un cliente puede realizar múltiples pedidos a lo largo del tiempo, pero cada pedido pertenece a un único cliente. Esta relación es coherente con la regla de negocio que establece que un pedido debe estar asociado exactamente a un cliente. En cuanto a Inventario y Notificación de stock bajo, también existe una relación de asociación funcional, ya que el inventario actúa como origen de la notificación cuando detecta que un ingrediente alcanzó o quedó por debajo del mínimo establecido. En términos del dominio, esto expresa que el control de existencias no solo registra cantidades, sino que también desencadena alertas operativas para que el administrador pueda tomar decisiones de reposición o ajuste.

***¿Qué ventajas tiene usar include para subprocesos comunes?***

El uso de include ofrece la ventaja de representar subprocesos que son obligatorios y reutilizables dentro de uno o varios casos de uso. En este proyecto, por ejemplo, "Validar disponibilidad de ingredientes", "Procesar pago" y "Confirmar y notificar pedido" son actividades necesarias dentro del caso "Realizar pedido", por lo que modelarlas con include permite dejar claro que forman parte integral del flujo principal. Esta relación mejora la organización del diagrama, evita repetir la misma lógica en varios casos de uso y facilita la comprensión de los procesos compartidos. Además, desde el punto de vista analítico, ayuda a identificar funciones comunes del sistema que pueden documentarse una sola vez y reutilizarse de manera consistente.

***¿Cuándo conviene usar extend y cómo mejora la flexibilidad del sistema?***

La relación extend conviene usarla cuando una funcionalidad no ocurre siempre, sino únicamente bajo ciertas condiciones dentro de un caso de uso principal. En "Café Inteligente", esto se observa en "Aplicar descuento por fidelidad", ya que el descuento solo se ejecuta si el cliente pertenece al programa de fidelidad y además cumple con las condiciones de canje establecidas por la cafetería. Modelar este comportamiento con extend mejora la flexibilidad del sistema porque permite añadir variaciones o comportamientos opcionales sin alterar la estructura básica del caso principal. De esta manera, el flujo principal de "Realizar pedido" se mantiene claro y estable, mientras que las situaciones condicionales se integran de forma controlada y coherente con las reglas del negocio.